# 自定义适配器示例：一维二次损失最小化

训练草稿：计算已核验，建模解释、引用及赛事格式仍需队员审阅

**摘要**

针对等权观测的中心估计问题，构建平方损失最小化模型，得到中心估计 5.00，平方损失为 20.00。通过梯度条件及邻域扰动检查验证结果。本例用于演示自定义适配器与统一论文构建链路。

**关键词：**自定义适配器；最小二乘；独立核验

## 1　问题分析与数据来源

人工构造的独立适配器示例数据，仅用于验证模型扩展接口。

**Q1** 估计最小化平方损失的中心值，并独立核验一阶最优条件。

## 2　模型假设与符号

1. 各观测具有相同权重。

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| c | 中心值 | 单位 |

## 3　模型建立与求解方法

等权平方损失是严格凸函数，样本均值给出唯一极小值。

$$\min_{c} L(c) = \sum_{i} (y_i - c)^2 \tag{1}$$

**基线方案：**任意固定中心。

## 4 模型求解与验证

平方损失的一阶条件表明，最优中心为样本均值。本次结果为 5.00，对应损失为 20.00。核验代码重新计算梯度并检查两侧扰动的损失，避免只依赖求解函数的返回状态。

## 5 计算结果与图表

所有数值均读取同一次实验记录；表中的不可用项保留其原始状态。

### 中心估计结果

| 中心值 | 观测数 |
|---|---|
| 5 | 4 |

## 6 检验、局限与改进方向

本次自动核验覆盖了已编码的数值条件。自动核验通过不等价于题意解释已经充分，队员仍需对照原题审阅假设与结论。

- 平方损失对离群值敏感。

## 参考来源

本例未使用外部经验事实；模型由所列数学关系直接推导。实际赛题使用外部资料时，应在此补充并核验来源。

## 复现与 AI 使用说明

数据来源、程序版本和输入摘要见工作区中的 provenance.json；运行命令见复现说明。本案例使用已声明的训练数据，结论仅用于演示建模过程。实际 AI 工具使用、人工修改及核验记录保存在 ai_usage.jsonl 中，由队员据实补充后按赛事要求整理。